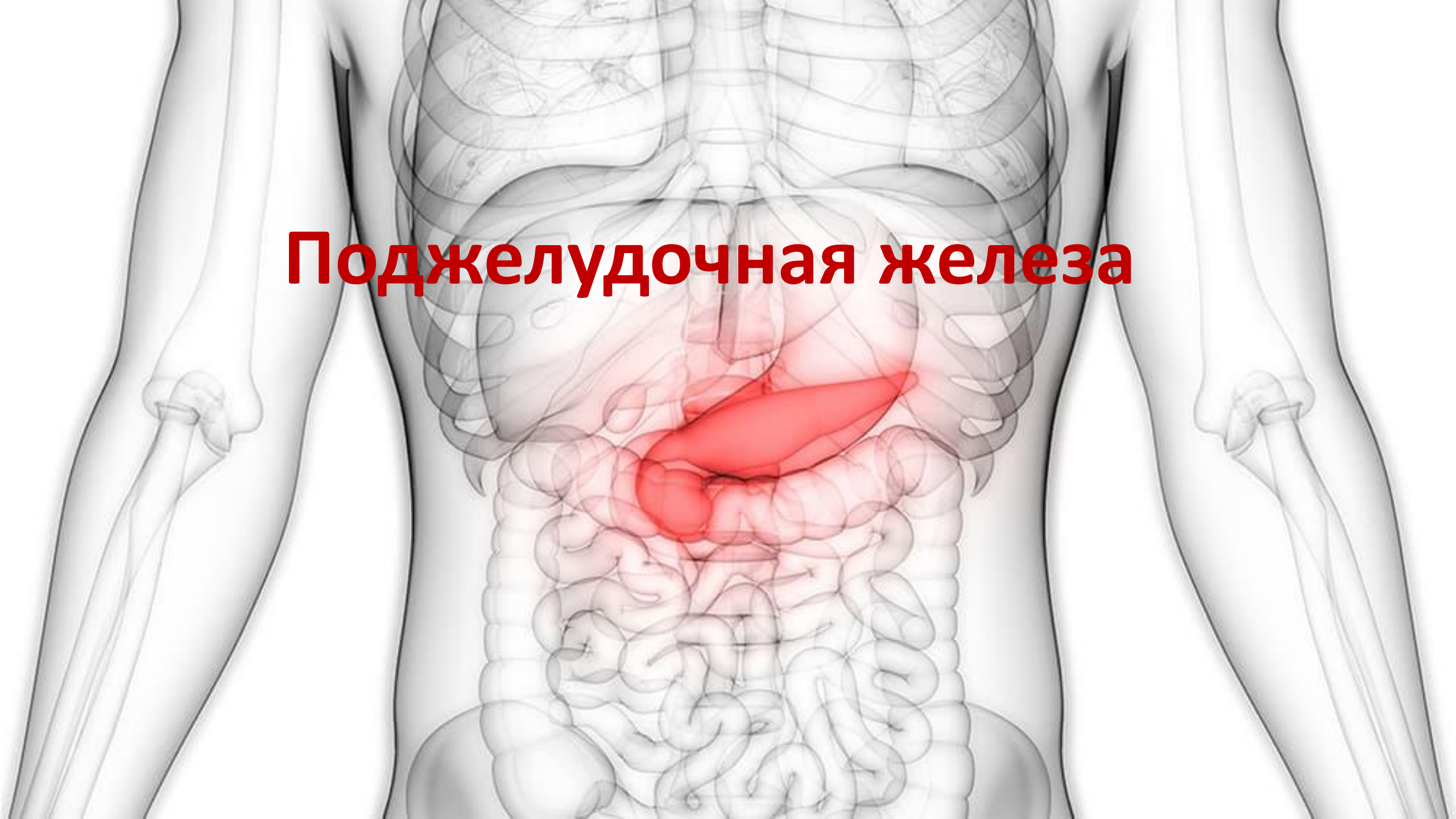
Поджелудочная железа



Поджелудочная железа (лат. – *pancreas*, панкреас) является одним из органов пищеварительной системы. Орган с серовато-розовой поверхностью имеет продолговатую трехгранно-призматическую форму.

Поджелудочная железа является одной из самых крупных, уступая размерами лишь печени. Ее вес составляет 70-80 г, длина равна 16-22 см, ширина 3-9 см, толщина 2-3 см.

Самый крупный и главный- **вирсунгов проток**, тянется через хвост, тело, и головку железы, и отрывается на 12-перстной кишке отверстием на возвышении,в большом дуоденальном или фатеровом сосочке. Предварительно он сливается с **холедохом**, общим желчным протоком. Выходное отверстие на фатеровом сосочке снабжено мышечным клапаном или сфинкетером Одди, регулирующим выброс желчи и панкреатического сока в 12-перстную кишку.

Поджелудочная железа в течение суток выделяет 1,5-2 л сока. Кроме воды он содержит соли натрия и калия, а также бикарбонаты для ощелачивания кислого содержимого 12-перстной кишки, поступившего из желудка.

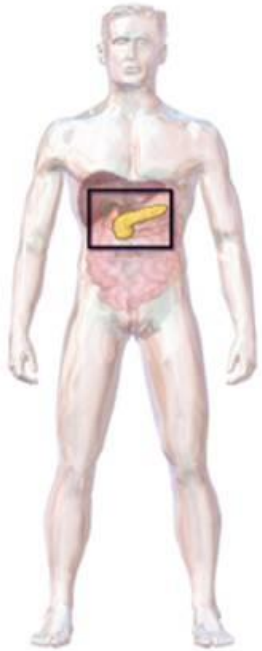
Но основными компонентами панкреатического сока являются ферменты – **трипсин и химотрипсин, амилаза, липаза, нуклеаза**, и многие другие. Эти ферменты осуществляют расщепление белков (протеолиз), жиров (липолиз), сахаров (гликолиз). Под действием этих ферментов крупномолекулярные пищевые соединения распадаются на промежуточные продукты.

Воспаление поджелудочной железы- **панкреатит**

Функции:

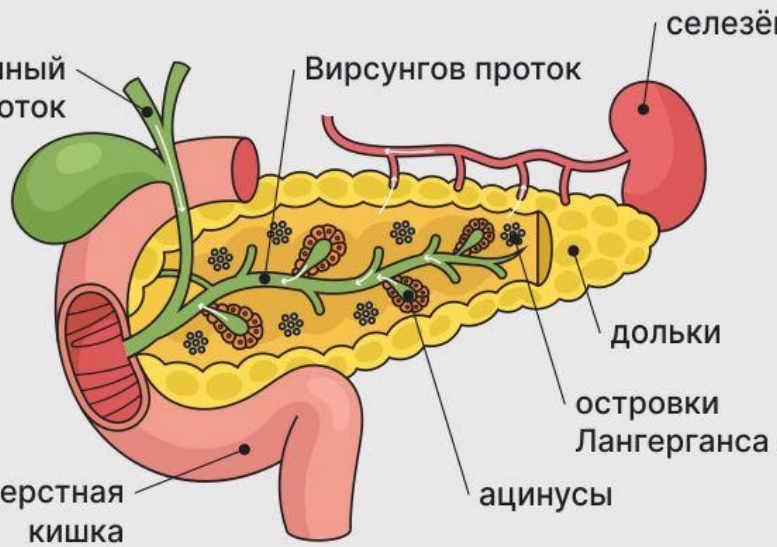
Экзокринная (пищеварение): Выделяет панкреатический сок с ферментами (амилаза, липаза, протеазы, трипсин и химотрипсин), который поступает в двенадцатиперстную кишку и помогает переваривать пищу.

Эндокринная (гормональная): Вырабатывает гормоны (инсулин, глюкагон), которые регулируют уровень глюкозы в крови. Инсулин снижает сахар, а глюкагон повышает его.



1. Желчный пузырь
2. Дольки поджелудочной железы
3. Проток поджелудочной железы
4. Общий желчный проток
5. Добавочный проток поджелудочной железы
6. Большой дуоденальный сосочек
7. Двенадцатиперстная кишка

хвост
тело
головка



Сахарный диабет – хроническое нарушение обмена веществ, в основе которого лежит дефицит образования собственного инсулина или нечувствительности клеток к инсулину и повышение уровня глюкозы в крови.
Выработка инсулина происходит в поджелудочной железе ß-клетками островков Лангерганса.

Основные типы сахарного диабета:

Диабет 1 типа (инсулинозависимый): Поджелудочная железа практически не вырабатывает инсулин. Обычно развивается в молодом возрасте, требует постоянных инъекций инсулина.

Диабет 2 типа (инсулиннезависимый): Клетки организма теряют чувствительность к инсулину. Чаще встречается у людей старше 30-40 лет, связан с ожирением и малоактивным образом жизни.

Гестационный диабет: Возникает впервые во время беременности.

Ранние симптомы и признаки:

Постоянная жажда и сухость во рту.
Учащенное мочеиспускание, особенно ночью.
Повышенная утомляемость, мышечная слабость.
Резкие изменения веса (похудение при 1 типе, прибавка при 2).
Долгое заживление ран, кожный зуд.

Без контроля высокий сахар ведет к серьезным последствиям:

Поражение сосудов (инфаркт, инсульт).
Снижение зрения (ретинопатия).
Почечная недостаточность.
Диабетическая стопа (гангрена конечностей).

Сахар крови измеряется *глюкометром.*
У здорового взрослого человека уровень глюкозы натощак составляет **от 3,3 до 5,5 ммоль/л**. Повышение глюкозы до значений 5,6–6,9 ммоль/л расценивается как нарушение гликемии натощак и относится к *предиабетическим состояниям.* Значение глюкозы венозной плазмы *7,0 ммоль/л и выше* при повторном измерении является диагностическим критерием *сахарного диабета*.
После приёма пищи уровень глюкозы в крови физиологически повышается, однако у здорового человека через два часа после еды он не превышает 7,8 ммоль/л. Значения от 7,8 до 11,0 ммоль/л свидетельствуют о нарушенной толерантности к глюкозе, а уровень 11,1 ммоль/л и выше указывает на сахарный диабет.

Для оценки длительного контроля углеводного обмена используется показатель гликированного гемоглобина — HbA1c. Он отражает средний уровень глюкозы крови за предшествующие 2–3 месяца. В норме HbA1c составляет менее 5,7 %. Показатели от 5,7% до 6,4 % соответствуют предиабету, а уровень 6,5% и выше является диагностическим критерием сахарного диабета. Следует учитывать, что достоверность HbA1c снижается при анемиях, гемоглобинопатиях и состояниях с повышенным разрушением эритроцитов.

Гипогликемическая кома

Гипогликемическая кома развивается при резком снижении уровня глюкозы крови, как правило **ниже 3,0 ммоль/л**, что приводит к энергетическому голоданию головного мозга. Основными причинами гипогликемической комы являются передозировка инсулина или пероральных сахароснижающих препаратов, пропуск приёма пищи, интенсивная физическая нагрузка без дополнительного приёма углеводов, употребление алкоголя, а также заболевания печени и почек.

Клиническая картина: резкая слабость, чувство сильного голода, тремор рук, потливость, тахикардия, тревожность. По мере снижения уровня глюкозы присоединяются нейрогликопенические симптомы: головокружение, нарушение зрения и речи, дезориентация, судороги и потеря сознания с развитием комы.

Гипергликемическая кома

Гипергликемическая кома развивается при значительном повышении уровня глюкозы крови вследствие дефицита инсулина. Она чаще возникает при сахарном диабете 1 типа, но может развиваться и при сахарном диабете 2 типа.Причинами гипергликемической комы являются пропуск или отмена инсулина, инфекции, стрессовые состояния, травмы, хирургические вмешательства, а также поздняя диагностика сахарного диабета.

Здесь выделяют кетоацидотическую кому. В основе её патогенеза лежит абсолютная недостаточность инсулина. В условиях дефицита инсулина глюкоза не может использоваться клетками, что приводит к активации липолиза и образованию кетоновых тел. Накопление кетоновых тел вызывает метаболический ацидоз и тяжёлую интоксикацию организма. **Клиническая картина** развивается постепенно. Отмечаются сильная жажда, частое мочеиспускание, сухость кожи и слизистых, слабость, тошнота и рвота. Характерным признаком является *запах ацетона изо рта*. Дыхание становится глубоким и шумным. По мере прогрессирования состояния развивается угнетение сознания и кома.

Антигипергликемические препараты

МНН	Доза	Торговое названия
Гликлазид		Diabeton Glumikron
Метформин	500,850,1000 мг	Siafor Metfoqamma
Глибенкламид		
Глибенкламид + Метформин		Glucovans
Глимепирид	1;2;3;4	Amaril Glempid
Вилдаглипдин	50, 100 мг	Galvus
Вилдаглипдин +Метформин		GalvusMet
Ситаглиптин	50 , 100 мг	Januvia
Ситаглиптин +Метформин		JanuMet

Инсулины

Во флаконах:

- Инсультард
- Лантус
- Актрапид



В форме готового шприца:

- Лантус
-Апидра
-Новомикс
-Новорапид
-Левемир



